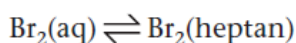


Fordelingslignevægte

Hvor acetylsalicylsyre virker ved at forhindre at smerter opstår, har morfin som er et stærkere smertestillende stof, en helt anden virkningsmekanisme da det kan trænge ind i hjernen og mindske oplevelsen af smerte. Før der ses nærmere på morfin, vendes blikket mod fordelingslignevægte, da lægemidlerne skal kunne krydse den upolære blod-hjerne-barriere for at trænge ind i hjernen, se kapitel 8 side 215.

En *fordelingslignevægt* er en *heterogen lignevægt* hvor et stof er opløst i to faser der ikke kan blandes. Et eksempel på en fordelingslignevægt ses ved blanding af bromvand med heptan, se kapitel 7 side 198. De to faser kan ikke blandes da vand er et polært opløsningsmiddel, mens heptan er et upolært opløsningsmiddel. Når et reagensglas som vist i figur 373 rystes, opstår der en lignevægt mellem dibrom som er opløst i heptanfasen, og dibrom som er opløst i vandfasen.



Her skrives heptan i parentes efter dibrom, da de kendte tilstandsformer ikke kan anvendes om en organisk fase. Lignevægtskonstanten for fordelingslignevægten betegnes P :

$$P = \frac{[\text{Br}_2(\text{heptan})]}{[\text{Br}_2(\text{aq})]}$$

P er en forkortelse for det engelske ord partition coefficient som betyder fordelingskonstant.



Figur 373. I reagensglasset til venstre ses to faser. Nederst ligger bromvand og øverst heptan. Til højre er de to faser rystet sammen hvorved der opstår en fordelingslignevægt mellem dibrom, som er opløst i hhv. heptanfasen og vand.

Fordelingskonstanten P

I kroppen er der ikke en vandfase og en heptanfase, men derimod en vandfase og en lipidfase. Når et lægemiddel optages i kroppen, skal det dels være polært nok til at kunne opløses i blodet og dels være upolært nok til at kunne krydse de forskellige biologiske membraner, fx tarmepitelceller og blod-hjerne-barrieren. Derfor anvendes fordelingskonstanter til at vurdere hvordan et lægemiddel fordeles

i kroppen. Octan-1-ol som er en upolær forbindelse, anvendes til at simulere lipidfasen i kroppen, og fordelingskonstanten P bestemmes for den fordelingsligevægt der indstilles mellem lægemidlet i vandfasen og i octan-1-ol fasen:



Ligevægtskonstanten opskrives for fordelingsligevægten:

$$P = \frac{[\text{Lægemiddel(octan-1-ol)}]}{[\text{Lægemiddel(aq)}]}$$

Størrelsen af P viser hvor opløseligt stoffet er i octan-1-ol, i forhold til i vand. Ved $P = 1$ er lægemidlet fordelt ligeligt i de to faser, og der er dermed samme koncentration af lægemidlet i den organiske fase og i vandfasen. Er $P > 1$, er koncentrationen i den organiske fase størst, mens $P < 1$ hvis lægemidlet er mest opløseligt i vandfasen.

Ofte angives P i den logaritmiske udgave:

$$\text{Log } P = \text{Log} \frac{[\text{Lægemiddel(octan-1-ol)}]}{[\text{Lægemiddel(aq)}]}$$

Hvis $\log P$ kendes, kan P derfor bestemmes som:

$$P = 10^{\log P}$$

Fx betyder en $\log P$ på 3 at lægemidlet er 1000 gange mere opløseligt i octan-1-ol end i vand, mens en $\log P$ på -3 betyder at lægemidlet er 1000 gange mere opløseligt i vand, end i octan-1-ol. Dvs. at jo højere den positive værdi af $\log P$ er, jo mere upolært er lægemidlet, og jo mindre den negative værdi af $\log P$ er, jo mere polært er lægemidlet. I figur 359 side 245 ses resultaterne af en undersøgelse af $\log P$ for en række lægemidler. Det ses at de fleste lægemidler har en $\log P$ der ligger mellem -1 og 5, og de opfylder derfor Lipinskis regler ($\log P < 5$).

Kilde: Wolff m.fl. "Bioteknologi A bind 2" Nucleus 2019 side 254-255

Kemiske forbindelser og opløselighed

I økotoxikologien har de kemiske forbindelsers polaritet og opløselighed betydning. Opløseligheden afgør om, og eventuelt hvordan en kemisk forbindelse optages, opføres, omsættes og udskilles af en organisme. Stoffets polaritet afgør om det opløses i et polært opløsningsmiddel som vand, eller i et upolært opløsningsmiddel som fx lipider, se side 45 i Bind 1.

En organismes optagelse af et givent stof kan ske på flere måder. For dyr kan det ske via munden og mave-tarmkanalen, via lunger eller gæller eller via de ydre overflader som huden eller insekters ydre skelet, kutikula, se figur 141. For planter og alger vil optagelsen typisk ske via rødderne eller de ydre overflader som blade og skud. Uanset optagelsesvejen skal et stof passere cellemembraner og transporteres ud i vævene i flercellede organismer.



Figur 141. Det yderste lag på insekter kaldes kutikula, og det fungerer pga. den hårde og stive struktur også som et ydre skelet.

	Ethanol	CH ₃ Cl Mono-chlor-methan	CCl ₄ Tetra-chlor-methan	TBT Tributyltin	Heptan	DDT	PCB og dioxin
Log K _{ow}	-0,31	0,91	2,64	4,40	4,66	6,91	>8

Figur 142. Eksempler på forskellige stoffers fordelingslignevægt K_{ow} .

En måde hvorpå man kan vurdere om en organisk forbindelse vil bindes til en organismes fedtvæv, og om det potentielt kan opkoncentreres i fødekæden, er at se på stoffets fordelingskonstant P i et to-fase system mellem octanol og vand. Fordelingslignevægte er beskrevet på side 254-255 i Bind 2.

I økotoxikologi angives forholdet som *fordelingslignevægt* K_{ow} . Disse værdier er uden enhed og udtrykkes normalt som $\log K_{ow}$. Det giver et relativt mål der indikerer, om et organisk stof har tendens til at blive ophobet i fedtvævet i en organisme, eller om det er opløseligt i vand. Tallet er et mål for hvor lipofilt eller hydrofilt et stof er. Stoffer der er lipofile, er vanskelige for en organisme at udskille da de fleste organismer udskiller stoffer via vand. Stoffer som organismen ikke kan omsætte og nedbryde, vil derfor ophobes. Det er typisk stoffer der optages i organer som fx leveren, der omsættes og udskilles. Kemiske forbindelser med en $\log K_{ow}$ -værdi der er større end 3, regnes for fedtopløselige, se figur 142. De trænger lettere gennem cellemembranen og kan bindes til en organismes fedtvæv. Disse stoffer kan ophobes op gennem fødekæderne.

Kilde: Wolff m.fl. "Bioteknologi A bind 3" Nucleus 2020 side 113-114